

题目复述

1. 用 Householder 变换将矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ 进行完全 QR 分解和约化 QR 分解。（20分）

注意：

分解类型	原矩阵 A	矩阵 Q (正交部分)	矩阵 R (上三角部分)
方阵	$n \times n$	$n \times n$	$n \times n$
非方阵 (完全)	$m \times n$	$m \times m$ (大方阵)	$m \times n$ (带零行)
非方阵 (约化)	$m \times n$	$m \times n$ (同 A 大小)	$n \times n$ (小方阵)

题解

我们需要找到正交矩阵 Q 和上三角矩阵 R , 使得 $A = QR$ 。

第一步：构建第一个 Householder 矩阵 H_1

目标是将矩阵 A 的第一列 $[1, 2, 2]^T$ 变换为 $[*, 0, 0]^T$ 的形式。

1. 选取向量 x :

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2. 计算范数 $\|x\|_2$:

$$\|x\|_2 = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$$

3. 构造 Householder 向量 v :

为了数值稳定性（避免对消）, 我们选择 $v = x - \alpha e_1$, 其中 $\alpha = -sign(x_1)\|x\|_2$ 。

这里 $x_1 = 1 > 0$, 所以 $\alpha = -3$ 。

$$v = x - (-3)e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

为简化计算, 提取公因子（不影响 Householder 矩阵）, 令 $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

4. 计算 H_1 :

$$\begin{aligned} H_1 &= I - 2 \frac{uu^T}{u^T u} \\ u^T u &= 2^2 + 1^2 + 1^2 = 6 \\ H_1 &= I - \frac{2}{6} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = I - \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ H_1 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/3 & 1/3 \\ 2/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & 2/3 & -1/3 \\ -2/3 & -1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

5. 计算 $A^{(1)} = H_1 A$:

$$\begin{aligned} A^{(1)} &= \begin{bmatrix} -1/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & 2/3 & -1/3 \\ -2/3 & -1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 0 & 4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \\ (\text{注: 第一列变为 } [-3, 0, 0]^T, \text{ 第二列计算: } & \text{Row1: } (-1/3)(-4) + (-2/3)(3) + (-2/3)(2) = -2; \text{ Row2: } (-2/3)(-4) + (2/3)(3) + (-1/3)(2) = 4; \\ & \text{Row3: } (-2/3)(-4) + (-1/3)(3) + (2/3)(2) = 3) \end{aligned}$$

第二步：构建第二个 Householder 矩阵 H_2

目标是将 $A^{(1)}$ 第二列对角线以下的元素归零。也就是处理子向量 $[4, 3]^T$ 。

1. 选取子向量 x' :

$$x' = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

2. 计算范数 $\|x'\|_2$:

$$\|x'\|_2 = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

3. 构造 Householder 向量 v' :

取 $\alpha = -sign(4) \times 5 = -5$ 。

$$v' = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \end{bmatrix}$$

简化向量 $u' = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。

4. 构造 $\tilde{H}_2$ 和 H_2 :

$$u'^T u' = 3^2 + 1^2 = 10$$

$$\tilde{H}_2 = I_2 - \frac{2}{10} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} = I_2 - \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-1.8 & -0.6 \\ -0.6 & 1-0.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4/5 & -3/5 \\ -3/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

扩充为 3×3 矩阵:

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4/5 & -3/5 \\ 0 & -3/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

5. 计算 $R = H_2 A^{(1)}$:

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4/5 & -3/5 \\ 0 & -3/5 & 4/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 0 & 4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 0 & -5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第三步：计算 Q

$Q = H_1^T H_2^T = H_1 H_2$ (因为 Householder 矩阵是对称且正交的)。

$$Q = \begin{bmatrix} -1/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & 2/3 & -1/3 \\ -2/3 & -1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4/5 & -3/5 \\ 0 & -3/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

进行矩阵乘法:

- 第一列: 保持 H_1 第一列不变 $\rightarrow \begin{bmatrix} -1/3 \\ -2/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}$
- 第二列: $(-4/5) \cdot (H_1 \text{第2列}) + (-3/5) \cdot (H_1 \text{第3列}) \rightarrow \begin{bmatrix} 14/15 \\ -1/3 \\ -2/15 \end{bmatrix}$
- 第三列: $(-3/5) \cdot (H_1 \text{第2列}) + (4/5) \cdot (H_1 \text{第3列}) \rightarrow \begin{bmatrix} -2/15 \\ -2/3 \\ 11/15 \end{bmatrix}$

即:

$$Q = \begin{bmatrix} -1/3 & 14/15 & -2/15 \\ -2/3 & -1/3 & -2/3 \\ -2/3 & -2/15 & 11/15 \end{bmatrix}$$

最终结果

1. 完全 QR 分解

$$A = QR$$

$$Q = \begin{bmatrix} -1/3 & 14/15 & -2/15 \\ -2/3 & -1/3 & -2/3 \\ -2/3 & -2/15 & 11/15 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 0 & -5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 约化 QR 分解 (Thin QR)

取 Q 的前 2 列和 R 的前 2 行:

$$A = Q_1 R_1$$

$$Q_1 = \begin{bmatrix} -1/3 & 14/15 \\ -2/3 & -1/3 \\ -2/3 & -2/15 \end{bmatrix}, \quad R_1 = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$$